ChurnSenseAI

DỰ ÁN PORTFOLIO • PHÂN TÍCH DỮ LIỆU & MACHINE LEARNING

Dự đoán nguy cơ khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ

Phạm Trọng Đạt | Python • scikit-learn • SQL Server • HTML Dashboard

01 BÀI TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP

Xây dựng hệ thống minh họa giúp sàng lọc nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ trong 30 ngày tới. Dữ liệu được tạo nhân tạo hoàn toàn để thực hành an toàn, không chứa dữ liệu khách hàng thật.

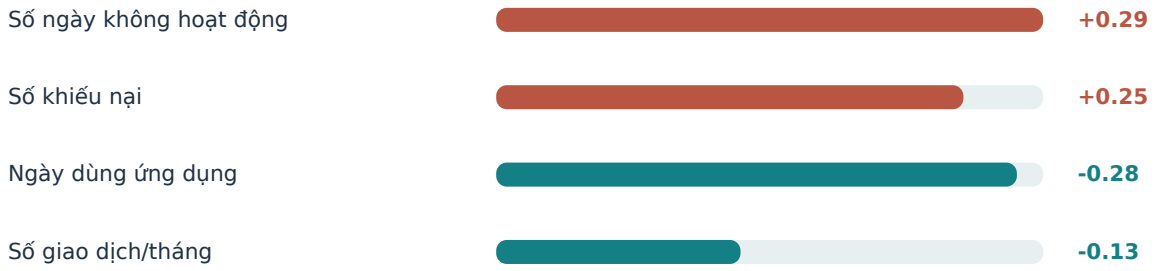
Quy trình: mô phỏng dữ liệu → kiểm tra biến → chia train/test 75/25 → chuẩn hóa → huấn luyện Logistic Regression → đánh giá → dashboard thử tình huống.

02 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM (DỮ LIỆU MÔ PHỎNG)

1.200	0,748	74,7%	30,0%
Hồ sơ giả lập	ROC-AUC (test)	Accuracy (test)	Recall (test)

Tập test: 300 mẫu • Ngưỡng cảnh báo: 50% • Precision: 67,5%

03 MINH HỌA CÁC BIẾN ĐẦU VÀO



Hệ số chuẩn hóa: quan hệ của mô hình, không phải chứng cứ nhân quả.

04 SẢN PHẨM THỰC HÀNH & CÁCH DEMO

- Dashboard HTML mở trực tiếp trên trình duyệt, không cần kết nối Internet.
- Thử 8 đầu vào bằng thanh trượt để xem xác suất dự đoán thay đổi.
- Tìm/lọc danh sách, xuất CSV và tham khảo 4 truy vấn T-SQL.
- Có mã nguồn Python, mô hình huấn luyện, bảng dữ liệu và README.

LƯU Ý KHI ỨNG TUYỂN

Đây là demo học tập tạo bằng công cụ AI hỗ trợ, sử dụng dữ liệu mô phỏng. Kết quả không thể suy rộng sang khách hàng thật hoặc ứng dụng để ra quyết định ngân hàng. Cần tự chạy, kiểm tra và hiểu dự án trước khi trình bày như kinh nghiệm cá nhân.